



AGH University of Krakow

Faculty of Computer Science

Engineering Thesis

Designing a Reliable Engineering Thesis Workflow

A practical template for a modern engineering project

Author:

Artur Wojnar

Field of study:

Computer Science

Supervisor:

dr inż. Paweł Kułakowski

Kraków, 2026

Table of Contents

1. Practise Part	3
1.0.1. Simulator Architecture	3
References	3

1. Practise Part

W tej części zostanie przedstawiona architektura oraz implementacja symulatora SAR napisanego w języku Python przy użyciu bibliotek NumPy, Matplotlib, Pandas, SciPy. Symulator został zaimplementowany w oparciu o artykuł “A Tutorial on Synthetic Aperture Radar” Moreira et al. Program składa się z następujących modułów:

Modul	opis	main.py
główny modul dla uruchomienia symulatora	radar.py	modul dla symulacji radaru
target.py	modul dla symulacji celu	utils.py
modul dla funkcji pomocniczych	tests.py	modul dla testów symulatora

1.0.1. Simulator Architecture

References